题 1

推导第一类基本量 $E(u), F(u), G(u)$ 在正则参数代换 $u = u(\tilde{u})$ 下的变换公式（即 $\tilde{E}(\tilde{u}), \tilde{F}(\tilde{u}), \tilde{G}(\tilde{u})$ 通过它们和 Jacobi 矩阵元素的表达式）。
解：考虑 u' 的 Jacobian

$$J = \begin{pmatrix} \frac{\partial u_1}{\partial \tilde{u}_1} & \frac{\partial u_1}{\partial \tilde{u}_2} \\ \frac{\partial u_2}{\partial \tilde{u}_1} & \frac{\partial u_2}{\partial \tilde{u}_2} \end{pmatrix},$$

则 $(\phi_s, \phi_t)^T = J(\phi_{\tilde{s}}, \phi_{\tilde{t}})^T$ 且

$$\begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \phi_s \\ \phi_t \end{pmatrix} (\phi_s, \phi_t) = J \begin{pmatrix} \phi_{\tilde{s}} \\ \phi_{\tilde{t}} \end{pmatrix} (\phi_{\tilde{s}} \quad \phi_{\tilde{t}}) J^T = J \begin{pmatrix} \tilde{E} & \tilde{F} \\ \tilde{F} & \tilde{G} \end{pmatrix} J^T.$$

题 2

将 $\mathbb{E}^3$ 中的单位球去掉北极 $(0,0,1)$，剩下区域关于北极，球极投影到与南极 $(0,0,-1)$ 相切的平面。考虑平面上任何点 $(s,t,-1)$ 在单位球上的原像，就建立了单位球的非北极区域的 (s,t) 参数系。推导参数曲面片的表达式：

$$\phi(s,t) = \left(\frac{4s}{s^2+t^2+4}, \frac{4t}{s^2+t^2+4}, \frac{s^2+t^2-4}{s^2+t^2+4} \right)$$

解：设 $\phi(s,t) = \lambda(s,t,-1) + (1-\lambda)(0,0,1) = (\lambda s, \lambda t, 1-2\lambda)$, 则 $1 = \lambda^2(s^2+t^2) + 1 - 4\lambda + 4\lambda^2$ 故 $\lambda = \frac{4}{4+s^2+t^2}$, 且

$$\phi(s,t) = \left(\frac{4s}{s^2+t^2+4}, \frac{4t}{s^2+t^2+4}, \frac{s^2+t^2-4}{s^2+t^2+4} \right).$$

题 3

验证题 2 中的参数系是等温参数系。
解：

$$\begin{aligned} \phi_s(s,t) &= \frac{1}{(s^2+t^2+4)^2}(4t^2-4s^2+16, -8st, 16s) \\ \phi_t(s,t) &= \frac{1}{(s^2+t^2+4)^2}(-8st, 4s^2-4t^2+16, 16t). \end{aligned}$$

Hence $\phi_s \cdot \phi_s = (s^2+t^2+4)^{-4}(16t^4+16s^4+16^2+32s^2t^2+128s^2+128t^2) = \phi_t \cdot \phi_t$ and $\phi_s \cdot \phi_t = 0$. 故 $E = G$ 且 $F = 0$.

题 4

计算空间曲面（单叶双曲面）上任何点 (x_0, y_0, z_0) 处的切平面方程：

$$x^2 + y^2 - z^2 = 1$$

解：(x_0, y_0, z_0) 处的法向量为 $\nabla(x^2+y^2-z^2-1) = 2(x_0, y_0, -z_0)$ 故切平面为 $x_0x + y_0y - z_0z = 1$.

题 5

考虑参数曲面片 $\phi(s,t) = (t\cos s, t\sin s, t)$ 和参数曲线 $\gamma(r) = \phi(s(r), t(r)) = \phi(\sqrt{2}r, e^r)$。求证：$\gamma(r)$ 的切向平分切向量 $\phi_s(s(r), t(r))$ 与 $\phi_t(s(r), t(r))$ 所夹的角（在参数正则的位置）。
证: $\phi_s(s,t) = (-t\sin s, t\cos s, 0)$, $\phi_t(s,t) = (\cos s, \sin s, 1)$. $\gamma(r) = (e^r\cos\sqrt{2}r, e^r\sin\sqrt{2}r, e^r)$, 故 $\gamma'(r) = (t\cos s - \sqrt{2}t\sin s, t\sin s + \sqrt{2}t\cos s, t) = t\phi_t(s,t) + \sqrt{2}\phi_s(s,t)$. 计算知

$$\frac{1}{|\phi_s|}\phi_s\cdot\gamma' = \sqrt{2}|\phi_s| + t\frac{\phi_s\cdot\phi_t}{|\phi_s|} = \sqrt{2}t = \frac{1}{|\phi_t|}\phi_t\cdot\gamma'.$$

题 6

设 $a > b > 0$。计算空间曲面（轮胎面）的面积：

$$\left(\sqrt{x^2+y^2} - a\right)^2 + z^2 = b^2$$

解：体积为 $V = 2\pi a\cdot\pi b^2 = 2\pi^2ab^2$, 故面积为 $\frac{dV}{db} = 4\pi^2ab$.
或者，考虑 $\phi(s,t) = ((a+b\cos t)\cos s, (a+b\cos t)\sin s, b\sin t)$, 则

$$\begin{aligned}\phi_s(s,t) = (a+b\cos t)(-\sin s, \cos s, 0), \phi_t(s,t) = (-b\sin t\cos s, -b\sin t\sin s, b\cos t)\\ E = \phi_s\cdot\phi_s = (a+b\cos t)^2, F = \phi_s\cdot\phi_t = 0, G = \phi_t\cdot\phi_t = b^2.\end{aligned}$$

故面积元 $dA = \sqrt{EG-F^2} = b(a+b\cos t)dsdt$.

$$\text{Area} = \int_0^{2\pi}\int_0^{2\pi} b(a+b\cos t)\,\mathrm{d}s\,\mathrm{d}t = 2\pi b\int_0^{2\pi} a+b\cos t\,\mathrm{d}t = 4\pi^2ab.$$

题 7

关于地球经纬网，求：经过博雅塔的俯视中心点（坐标自寻），保持北偏东 30° 的地面曲线的参数方程。
解：考虑参数 $\phi(\lambda,\varphi) = (R\cos\varphi\cos\lambda, R\cos\varphi\sin\lambda, R\sin\varphi)$, 则 $\phi_s(\lambda,\varphi) = R\cos\varphi(-\sin\lambda, \cos\lambda, 0)$, $\phi_t(\lambda,\varphi) = (-R\sin\varphi\cos\lambda, -R\sin\varphi\sin\lambda, R\cos\varphi)$. 故 $E = R^2\cos^2\varphi, F = 0, G = R^2$. 弧长微分为 $ds^2 = R^2\cos^2\varphi d\lambda^2 + R^2d\varphi^2$.
若要保持北偏东30度，$\frac{1}{\sqrt{3}} = ds_1/ds_2 = R\cos\varphi d\lambda/Rd\varphi$, 即 $\sqrt{3}d\lambda = d\varphi/\cos\varphi$. 初始经纬度为 $\lambda_0 = 40, \varphi_0 = 166$, 解得 $\lambda(\varphi) = \lambda_0 + \frac{1}{\sqrt{3}}\log\tan\left(\frac{\pi}{4}+\frac{\varphi}{2}\right)/\tan\left(\frac{\pi}{4}+\frac{\varphi_0}{2}\right)$. 参数曲线为 $\gamma(t) = \phi(t+\varphi_0, \lambda(t+\varphi_0))$.

题 8

计算参数曲面片（旋转抛物面）的第二基本形式：

$$\phi(s,t) = \left(s, t, \frac{s^2+t^2}{2}\right)$$

解：$\phi_s(s,t)=(1,0,s),\phi_t(s,t)=(0,1,t)$, 法向量 $\vec{n}=(-s,-t,1)/\sqrt{1+s^2+t^2}$, 故
$h=\frac{1}{\sqrt{1+s^2+t^2}}(ds^2+dt^2)$.

题 9

设 $c>0$。设参数曲面片 $\phi(u)=(x(u),y(u),z(u))$ 在参数值 $u\in U$ 处的平均曲率和 Gauss 曲率分别是 $H(u)$ 和 $K(u)$。求：参数曲面片 $\psi(u)=(c\,x(u),c\,y(u),c\,z(u))$ 在 $u\in U$ 处的平均曲率和 Gauss 曲率。
解：$\psi=c\phi \implies \psi_s=c\phi_s,\psi_t=c\phi_t$ 故 $n'=n,n'_s=n_s,n'_t=n_t$. 所以 $h'=ch$, 带入定义知
$H'=H/c,K'=K/c^2$.

题 10

设 $a>b>0$。若 $\mathbb{E}^3$ 中半径为 a 的球 S 与距离球心 b 的平面交于圆 C。求：C 上各处关于 S 的测地曲率和法曲率。
解：由对称性每点处的测地曲率/法曲率相同. 法曲率显然为 $1/a$, 圆 C 的曲率处处为 $1/\sqrt{a^2-b^2}$, 故测地曲率为
$\sqrt{1/(a^2-b^2)-1/a^2}=b/a\sqrt{a^2-b^2}$.
或者由Gauss-Bonnet, $\kappa_g(2\pi r)+K2\pi a(a-b)=2\pi$ 故 $\kappa_g=b/a\sqrt{a^2-b^2}$.

题 11

计算参数曲面片（马鞍面）上各点的主方向：

$$\phi(s,t)=(s+t,s-t,2st)$$

解：$\phi_s(s,t)=(1,1,2t),\phi_t(s,t)=(1,-1,2s)$, 故 $\vec{n}=(-t-s,t-s,1)$. $E=2+4t^2,F=4st$,
$G=2+4s^2$. $\phi_{ss}=\phi_{tt}=0,\phi_{st}=(0,0,2)$ 故 $L=N=0,M=2/\sqrt{1+2s^2+2t^2}$. Weingarten 映射的矩阵为

$$\frac{1}{(1+2s^2+2t^2)^{3/2}}\begin{pmatrix}-2st & 1+2s^2\\ 1+2t^2 & -2st\end{pmatrix}.$$

忽略分母，特征值为 $\lambda^2+4st\lambda-1-2s^2-2t^2=0$ 即 $\lambda=-2st\pm\sqrt{(1+2s^2)(1+2t^2)}$.
特征向量为 $(1+2s^2,\pm\sqrt{(1+2s^2)(1+2t^2)})$, 两个主方向为
$(1+2s^2)\phi_s\pm\sqrt{(1+2s^2)(1+2t^2)}\phi_t=(1+2s^2)(1,1,2t)\pm\sqrt{(1+2s^2)(1+2t^2)}(1,-1,2s)$.

题 12

计算参数曲面片（悬链面）的各点平均曲率和 Gauss 曲率：

$$\phi(s,t)=\left(\sqrt{s^2+1}\cos t,\sqrt{s^2+1}\sin t,\log\left(s+\sqrt{s^2+1}\right)\right)$$

解：$\phi_s(s,t)=\frac{1}{\sqrt{1+s^2}}(s\cos t,s\sin t,1),\phi_t(s,t)=\sqrt{1+s^2}(-\sin t,\cos t,0)$. $E=1,F=0,G=1+s^2$.
$\vec{n}=(\cos t,\sin t,-s)/\sqrt{1+s^2}$, $\phi_{tt}=\sqrt{1+s^2}(-\cos t,-\sin t,0)$, $\phi_{st}=\frac{s}{\sqrt{1+s^2}}(-\sin t,\cos t,0)$,
$\phi_{ss}=(1+s^2)^{-3/2}(\cos t,\sin t,-s)$. $L=-\frac{1}{1+s^2},M=0,N=1$.
故 $H=0,K=-/(1+s^2)^2$.